

ESP32-C3 · WLAN

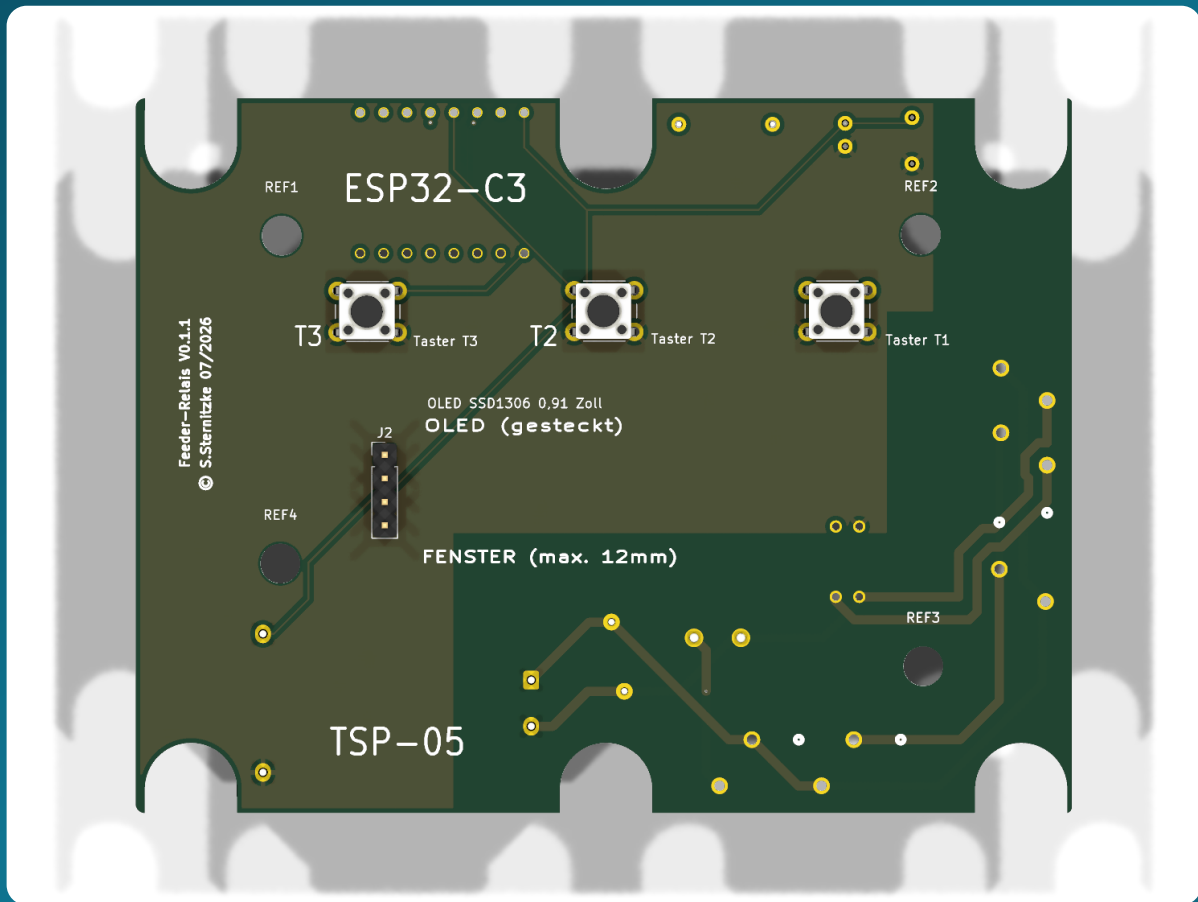
230-V-Timer

Shelly 1PM Mini Gen4

Selbstbau · Version 2

Feeder-Relais

Das Handbuch — von der leeren Platine bis zum fertigen Gerät im Gehäuse



Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an **Einsteigerinnen und Einsteiger**. Du brauchst keine Elektronik-Ausbildung — aber einen Lötkolben, etwas Geduld und die Bereitschaft, ein paar Befehle in ein Terminal zu tippen. Jeder Schritt ist vollständig beschrieben: *was* du tust, *warum* du es tust, und woran du erkennst, dass es geklappt hat. Am Ende hältst du ein Gerät in der Hand, das eine 230-V-Last (zum Beispiel einen Futterautomaten) auf Knopfdruck für eine einstellbare Zeit einschaltet — bedienbar über drei Tasten, ein kleines Display und eine Webseite im Heimnetz.

Dieses Gerät führt 230 Volt

230 Volt Netzspannung sind **lebensgefährlich**. Der Aufbau, die Prüfung und die Inbetriebnahme des Netzteils gehören in die Hände einer **Elektrofachkraft** oder einer unterwiesenen Person. Alle Tests, die ohne Fachkraft möglich sind, laufen in diesem Handbuch **ausschließlich über USB und ohne jede Netzspannung**. Bitte lies zuerst Kapitel 2.

So liest du dieses Handbuch

i Hinweis

Blaue Kästen liefern Hintergrundwissen. Man kann sie überspringen — sie machen aber vieles verständlicher.

✓ Tipp

Grüne Kästen sparen Zeit oder Nerven.

⚠ Achtung

Gelbe Kästen markieren Stellen, an denen häufig etwas schiefgeht.

Stopp

Rote Kästen markieren Handgriffe, die Hardware zerstören oder dich verletzen können. Bitte immer lesen.

Befehle für das Terminal sehen so aus — sie werden Zeile für Zeile eingegeben und mit `Enter` abgeschickt. Zeilen, die mit `#` beginnen, sind Kommentare und werden nicht mit eingetippt:

```
# Das ist ein Kommentar – nur zur Erklärung
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```

Verweise wie „Kapitel 7“ sind im PDF anklickbar. Über den Link „[↑ Inhaltsverzeichnis](#)“ am unteren Rand jeder Seite springst du jederzeit zurück zur Übersicht.

Inhalt

- 1** Was das Feeder-Relais ist
- 2** Sicherheit — bitte zuerst lesen
- 3** Wie das System funktioniert
- 4** Einkaufsliste: Material und Werkzeug
- 5** Das Gehäuse
- 6** Die Platine verstehen
- 7** Die Platine fertigen lassen
- 8** KiCad Schritt für Schritt (nur bei eigenen Änderungen)
- 9** Die Platine bestücken
- 10** Die Firmware aufspielen
- 11** WLAN einrichten und über den Browser bedienen
- 12** Netzwerk, Sprache und Anzeige
- 13** Den externen Shelly anschließen
- 14** Zusammenbau und Inbetriebnahme
- 15** Firmware-Updates und Wartung
- 16** Fehlersuche
- 17** Anhang: Belegungen, Dateien, Glossar

1 Was das Feeder-Relais ist

Das Feeder-Relais ist eine selbstgebaute Steuerplatine, die eine 230-Volt-Last auf Knopfdruck für eine **einstellbare Zeit** einschaltet und danach von allein wieder abschaltet. Der Name stammt aus dem ursprünglichen Einsatz: Sie ersetzt die defekte Zeitschaltplatine eines Futterautomaten (englisch *feeder*). Weil sie am Ende nur „einen Schalter für eine gewisse Zeit drückt“, taugt sie für jede Last, die man zeitgesteuert schalten möchte.

1.1 Was das Gerät tut

An der Frontseite sitzen **drei Taster**. Ein kurzer Druck schaltet die Last für eine hinterlegte Zeit ein:

Taste	Beschriftung	Standardzeit	einstellbar
S1	Down / Manual (T1)	5 Sekunden	1-600 s über WLAN
S2	SET (T2)	10 Sekunden	1-600 s über WLAN
S3	UP (T3)	15 Sekunden	1-600 s über WLAN

Ein kleines **OLED-Display** hinter der Sichtscheibe zeigt oben den WLAN-Empfang, die große Uhrzeit (per Internet-Zeitserver gestellt) und den Status *Ruhe*; unten das Datum und den freien Speicher. Läuft ein Timer, steht in der Mitte der **Sekunden-Countdown** und rechts *Futter*.

Die Bedienung läuft **ohne App und ohne Cloud** über eine kleine, für Handys optimierte Webseite, die der ESP32 selbst bereitstellt (im Browser `http://feeder-relais.local`): Timer auslösen, Zeiten einstellen, Netzwerk- und Statuswerte ansehen. Für die Anbindung an eine Hausautomatisierung (zum Beispiel ioBroker oder Home Assistant) gibt es zusätzlich eine schlanke **JSON-Schnittstelle** (Kapitel 11).

1.2 Die Signalkette

Vom Tastendruck bis zur geschalteten Last durchläuft das Signal fünf Stationen. Jede hat genau eine Aufgabe:

Taste S1–S3	→	ESP32-C3 zählt die Zeit, malt das OLED	→	330 Ω begrenzt den LED- Strom	→	PhotoMOS schaltet galvanisch getrennt	→	Shelly 1PM schaltet und misst die 230-V-Last	→	Last (Pumpe, Futter- motor ...)
----------------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

i Warum so viele Stationen?

Der ESP32 arbeitet mit ungefährlichen 3,3 Volt. Er darf 230 Volt niemals direkt „berühren“. Der **PhotoMOS** ist die Brücke: Er trennt Kleinspannung und Netzspannung durch *Licht* vollständig voneinander (Details in Kapitel 3). Der **Shelly** übernimmt das eigentliche Schalten der Last und misst dabei sogar die Leistung.

1.3 Was die Version 2 anders macht

Dieses Handbuch beschreibt die **Version 2** der Platine. Gegenüber der ersten Version hat sich der Aufbau deutlich vereinfacht:

- Der **Shelly sitzt außerhalb der Platine** und wird über eine Klemme angeschlossen (Kapitel 13). Das hält die Platine klein und die Netzspannung übersichtlich.
- Die gesamte **Elektronik liegt auf der Rückseite** der Platine. Vorne bleiben nur die drei Taster und der Display-Anschluss — also alles, was durch die Frontplatte bedient bzw. gesehen wird.
- Die Platine ist **vierlagig** mit durchgehenden Masseflächen. Das macht sie störungsarm und erlaubt eine saubere Trennung zwischen Netzspannung und Kleinspannung (Kapitel 6).
- Das **Gehäuse-Rückteil wird 3D-gedruckt** (Kapitel 5) und ist tief genug, um Platine und Shelly aufzunehmen.

2 Sicherheit — bitte zuerst lesen

Lebensgefahr durch 230 Volt

Netzspannung kann tödlich sein. Wer die 230-V-Seite aufbaut, prüft und in Betrieb nimmt, muss die Gefahren kennen und die Regeln der Elektrotechnik beherrschen. Im Zweifel: eine **Elektrofachkraft** hinzuziehen. Es gibt keine Ausnahme und keine Eile, die das rechtfertigt.

2.1 Die Grundregeln

- Alle ersten Funktionstests von ESP, Tastern und OLED laufen **ausschließlich über USB** — dabei ist **keinerlei Netzspannung** verbunden.
- Der erste 230-V-Test erfolgt hinter einem **Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/PRCD, „Personenschutzstecker“)**, das Gehäuse ist geschlossen. Niemals im offenen, unter Spannung stehenden Gerät hantieren.
- Vor das Netzteil gehören eine **Feinsicherung (1 A träge)** und ein **Varistor**. Die kleinen AC/DC-Module bringen beides nicht selbst mit.
- Auf der Platine gilt zwischen jeder 230-V-Leitung und der Kleinspannung **mindestens 6 mm Abstand** (Kriechstrecke). Warum, steht in Abschnitt 2.2.
- Für das PhotoMOS-Relais ist zwingend ein Typ mit **$\geq 400\text{ V}$ Sperrspannung** zu verwenden (Kapitel 3). Ein gewöhnlicher Optokoppler ist hier **nicht** zulässig.

2.2 Warum 6 Millimeter Abstand

Zwischen zwei Kupferflächen auf einer Platine kann Strom nicht nur durch die Luft überspringen, sondern auch *an der Oberfläche entlang* kriechen — begünstigt durch Staub, Feuchte und Schmutz. Diese „Kriechstrecke“ muss bei 230 Volt groß genug sein. Wir legen sie auf **6 mm** fest; das ist großzügig und lässt Reserve. Die einzige erlaubte Ausnahme ist das Innere des PhotoMOS-Relais selbst — dieses Bauteil *ist* die zertifizierte Trennstelle und darf Netz- und Kleinspannung auf wenigen Millimetern führen (Kapitel 6).

⚠ Die 6-mm-Regel ist keine Empfehlung

Sie ist im Platinentwurf als feste Prüffregel hinterlegt (Kapitel 6 und 8). Wer die Platine verändert, darf diese Regel nicht aufweichen — sie ist der Grund, warum das Gerät im Alltag sicher bleibt.

2.3 Der sichere Weg zur ersten Inbetriebnahme

Die Reihenfolge in diesem Handbuch ist bewusst so gewählt, dass du *alles Gefährliche zuletzt* tust und bis dahin gefahrlos üben kannst:

- 1 Platine bestücken und den ESP **ohne Netzteil** per USB flashen (Kapitel 9 und 10).
- 2 **Nur-USB-Test:** Taster, OLED und der PhotoMOS-Ausgang werden ganz ohne Netzspannung geprüft (Kapitel 14).
- 3 Erst wenn alles funktioniert, kommen Netzteil und Shelly dazu — und der erste Netztest läuft hinter einem RCD bei geschlossenem Gehäuse (Kapitel 14).

3 Wie das System funktioniert

3.1 Die Bauteile und ihre Aufgaben

Bauteil	Aufgabe
ESP32-C3 Super Mini	Das „Gehirn“. Ein kleiner Mikrocontroller mit WLAN. Er liest die Taster, zählt die Zeit, malt das OLED, stellt die Webseite bereit und steuert den PhotoMOS an. Versorgt mit 5 V, arbeitet intern mit 3,3 V.
PhotoMOS-Relais	Die galvanische Trennstelle zwischen 3,3 V und 230 V. Details in Abschnitt 3.3.
Vorwiderstand 330 Ω	Begrenzt den Strom durch die interne LED des PhotoMOS, damit sie nicht überlastet wird.
Netzteil (AC/DC-Modul)	Macht aus 230 V~ die 5 V, mit denen der ESP läuft. Ein fertiges, gekapseltes Modul.
Shelly 1PM Mini Gen4	Schaltet die eigentliche Last, misst die Leistung und ist zusätzlich per WLAN erreichbar. Sitzt außerhalb der Platine.
OLED-Display 0,91"	Zeigt Uhr, Countdown und Status. Wird nur aufgesteckt, nicht verlötet.
Sicherung + Varistor	Schützen vor Überstrom und Überspannung auf der Netzseite.

3.2 Warum ein Shelly — und warum außerhalb der Platine

Der Shelly 1PM Mini Gen4 ist ein fertiges, geprüftes Schaltrelais mit Leistungsmessung. Ihn zu verwenden hat drei Vorteile: Das riskante Schalten der Last übernimmt ein **zertifiziertes Fertigprodukt**; die Leistung wird **gemessen** (man sieht, ob die Last wirklich läuft); und der Shelly ist selbst per WLAN erreichbar, falls man ihn zusätzlich einbinden will.

Unsere Platine „drückt“ für den Shelly nur den Schalter — als echtes Hardware-Signal, **ohne WLAN-Abhängigkeit** für die Kernfunktion. In Version 2 sitzt der Shelly **außerhalb** der Platine und wird über eine Klemme verbunden (Kapitel 13). Das hält die Platine klein, die 230-V-Wege kurz und den Aufbau übersichtlich.

i „Switch / Follow“

Der Shelly wird so eingestellt, dass sein Relais **genau so lange** an ist, wie unser Signal anliegt (Betriebsart *Switch* bzw. *Follow*). Das gesamte Timing bleibt damit beim ESP — der Shelly folgt nur.

3.3 Was ein PhotoMOS ist und warum genau dieser

Ein PhotoMOS ist ein winziges Halbleiter-Relais. Auf der einen Seite sitzt eine **LED**, die der ESP mit 3,3 V ansteuert. Auf der anderen Seite ein **lichtgesteuerter Schalter**, der Netzspannung schalten darf. Dazwischen liegt *nur Licht* — also eine vollständige galvanische Trennung zwischen Kleinspannung und 230 V.

Der Schalteingang des Shelly ist netzspannungsbezogen (er erwartet geschaltetes L). Deshalb muss der PhotoMOS **≥ 400 V Sperrspannung** aushalten — zum Beispiel ein **Omron G3VM-601BY** oder ein **Panasonic AQY216**.

Kein PC817 & Co.

Ein gewöhnlicher Optokoppler (etwa PC817) ist für die Netzseite **nicht zulässig** — er hält die Spannung nicht sicher und ist nicht für die Trennung von Netzspannung gebaut. Nur einen für Netzspannung geeigneten PhotoMOS mit **≥ 400 V** verwenden.

3.4 Jedes Bauteil im Detail

Hier die genaue Funktion jedes Bauteils — mit den Werten, die auf der v2-Platine tatsächlich verbaut sind. Die Kennungen (Referenzbezeichner) stehen so auf dem Bestückungsdruck der Platine.

Kennung	Wert	Genaue Funktion
U1	ESP32-C3 Super Mini	Der Mikrocontroller mit WLAN. Läuft mit 5 V, erzeugt intern über einen Regler 3,3 V (auch für das OLED). Trägt eine Onboard-RGB-LED (WS2812) auf GPIO8. Steuert Taster, OLED, PhotoMOS und die Weboberfläche.
K1	G3VM-601AY2	Der PhotoMOS — die galvanische Trennung zwischen 3,3 V und 230 V. Pins 1/2 = interne LED (Pin 1 über R1 von GPIO6, Pin 2 an GND), Pins 3/4 = lichtgesteuerter Schalter (Pin 3 = L_F, Pin 4 = SW_SHELLY). Sperrspannung ≥ 400 V.
R1	330 Ω	Vorwiderstand der K1-LED. Aus $\sim 3,3$ V minus $\sim 1,2$ V LED-Flussspannung fließen rund 6 mA — genug zum sicheren Schalten, weit unter dem Grenzwert der LED.
PS1	TSP-05 (5 V / 3 W)	Das Netzteil: macht aus 230 V~ (L_F + N) die 5 V/GND für den ESP. 3 W = 600 mA — genug für die WLAN-Sendespitzen (~ 350 mA) plus OLED.
C1	220 μ F / 10 V	Stützkondensator an +5 V: puffert kurze Stromspitzen beim WLAN-Senden und verhindert den Spannungseinbruch, der den ESP sonst neu starten würde.
C2	100 nF	Abblockkondensator direkt an +5 V/GND: schluckt hochfrequente Störungen nahe am Chip.
F1	1 A träge	Feinsicherung (5×20 mm) in Reihe: X1 (L_IN) → F1 → L_F. Schützt bei Kurzschluss/Überstrom. „Träge“, damit der Einschaltstrom des Netzteils nicht fälschlich auslöst.
RV1	S14K275 (Varistor)	Überspannungsschutz parallel zwischen L_F und N: begrenzt Spannungsspitzen (Schalttransienten, Netzstörungen) und schützt Netzteil und Elektronik.
J2	OLED SSD1306 128×32	Das Display. I ² C-Adresse 0x3C, 400 kHz. Wird nur aufgesteckt (Belegung GND/VCC/SCL/SDA).
SW1-3	Taster 6×6 mm	Die drei Kurzhubtaster T1/T2/T3. Ein Anschluss an GND, der andere an GPIO3/4/5 — der ESP nutzt interne Pull-ups, ein Druck zieht den Pin auf GND.

Und die Anschlussklemmen am Rand der Platine:

Kennung	Anschluss	Belegung
X1	Netzeingang	1 = N, 2 = L_IN (230 V herein)
X2	Lastabgang	1 = O (geschaltet), 2 = N
X3	Snubber	1 = O, 2 = N — für ein optionales RC-Glied bei induktiven Lasten
J1	Shelly	1 = SW, 2 = O, 3 = L, 4 = N (zum externen Shelly, Kapitel 13)

4 Einkaufsliste: Material und Werkzeug

Alles, was du für **ein** Feeder-Relais brauchst. Die Platine selbst lässt du fertigen (Kapitel 7); die Bauteile werden bestellt und aufgelötet (Kapitel 9).

4.1 Bauteile auf der Platine

Kennung	Bauteil	Wert / Typ	Bemerkung
U1	ESP32-C3 Super Mini	18 × 24 mm, USB-C	Controller mit WLAN
K1	PhotoMOS-Relais	Omron G3VM-601AY2 (o. -601BY / Panasonic AQY216)	≥ 400 V!
PS1	AC/DC-Netzteilmodul	5 V / 3 W (HLK-PM05-Klasse)	Pinabstände nachmessen
—	OLED-Display	0,91" SSD1306, 128 × 32, I ² C	Pins: GND VCC SCL SDA, Adresse 0x3C
SW1-3	Kurzhubtaster	6 × 6 mm, Hub 1,5 mm	Position ist fix (Frontplatte)
R1	Widerstand	330 Ω	LED-Vorwiderstand PhotoMOS
F1	Feinsicherung + Halter	1 A träge, 5 × 20 mm	primärseitig, Pflicht
RV1	Varistor	S14K275	primärseitig, Pflicht
C1 / C2	Kondensatoren	220 µF/10 V & 100 nF	5-V-Puffer und Abblockung
X1	Netzeingang	2-polig (L, N)	Schraubklemme, 230 V herein
X2	Lastabgang	2-polig (O, N)	zur geschalteten Last
X3	Snubber	2-polig (O, N)	optionales RC-Glied für induktive Lasten
J1	Shelly-Anschluss	4-polig (SW, O, L, N)	kurze Litzen zum externen Shelly, Kapitel 13
J2	OLED-Buchsenleiste	1 × 4, RM 2,54	GND/VCC/SCL/SDA, Display wird aufgesteckt

4.2 Baugruppen außerhalb der Platine

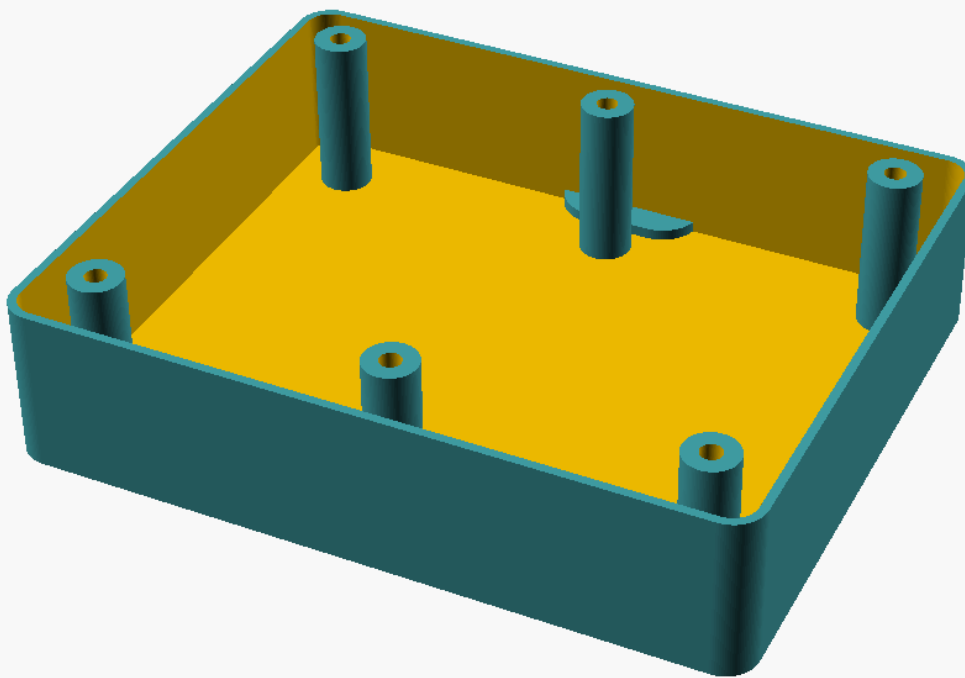
- **Shelly 1PM Mini Gen4** (Typ S4SW-001P8EU), max. 8 A / 240 V, Maße ca. 29 × 34 × 16 mm.
- **Montagematerial:** doppelseitiges VHB-Klebeband oder ein 3D-gedruckter Clip, um Shelly und Netzteil im Gehäuse zu fixieren.
- **Kurze Litzen** (z. B. 0,75 mm²) für die Verbindung Platine ↔ Shelly und zum Lastabgang.

4.3 Werkzeug

- Lötkolben (temperaturgeregt), Lötzinn, Entlötlitze, Flussmittel.
- Feine Pinzette, Seitenschneider, Abisolierzange.
- Ein **USB-C-Datenkabel** (Achtung: viele billige Kabel können nur laden!) und ein PC.
- Multimeter (Durchgangs- und Spannungsprüfung).
- Ein **3D-Drucker** für das Gehäuse-Rückteil (oder ein Druckdienst).
- Für den 230-V-Test: ein **RCD/PRCD**.

5 Das Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen: dem **Vorderteil** (die originale Frontplatte mit Sichtfenster und den drei Tast-Stößeln) und dem **Rückteil**, das du selbst in 3D druckst. Die Platine wird von hinten an sechs Dome geschraubt, das Display sitzt hinter der Sichtscheibe.



Das 3D-gedruckte Rückteil mit den sechs Schraubdomen und der Aufhängelasche (oben).

5.1 Aufbau aus Vorder- und Rückteil

Das **Vorderteil** ist das Originalgehäuse-Oberteil. Es trägt das Sichtfenster (dahinter liegt das OLED) und die Stößel, die beim Drücken die drei Taster auf der Platine betätigen. Deshalb ist die Position der Taster **nicht verhandelbar** — sie müssen exakt unter den Stößeln sitzen (Kapitel 9).



Das Vorderteil (Original) mit Sichtfenster und den drei Tast-Stößeln.

Das **Rückteil** ist in Version 2 bewusst **tiefer** als das Original (35 mm statt der ursprünglichen 5,7 mm), damit Platine *und* der externe Shelly bequem hineinpassen. An der Oberkante sitzt eine Aufhängelasche mit Schlüsseloch für die Wandmontage.

5.2 Das Rückteil selbst drucken

Die Vorlage liegt als OpenSCAD-Datei im Projekt unter `box/feeder_back.scad`. OpenSCAD ist ein kostenloses Programm, das ein 3D-Modell aus einer Textdatei erzeugt — der Vorteil: alle Maße stehen als Variablen ganz oben in der Datei und lassen sich anpassen.

- 1 **OpenSCAD öffnen** und `box/feeder_back.scad` laden.
- 2 Mit `F6` das Modell berechnen und über *Datei* → *Exportieren* → *STL* als druckbare Datei speichern. Eine fertige STL liegt bereits bei: `box/feeder_back_35mm.stl`.
- 3 Die STL in den **Slicer** deines Druckers laden. Empfehlung: mit der offenen Seite **nach oben** drucken, 3–4 Wandlinien, 20–30 % Füllung, keine Stützen nötig.

✓ Erst die Platine als Attrappe drucken

Im Projekt liegt zusätzlich `box/Timer-Ersatzplatine-v2-BOARD.stl` — ein 1:1-Abbild der Platine (Umriss, Schraublöcher, Schlitz). Drucke es flach und lege es ins Rückteil, **bevor** du die echte Platine bestellst. So prüfst du gefahrlos, ob alles passt (Kapitel 7).

5.3 Höhenbudget und Befestigung

Die Platine wird von hinten mit sechs Schrauben an die Dome des Rückteils geschraubt (Domraster 45 mm × 70 mm, Schraubloch 3,2 mm, Senkung für den Schraubenkopf auf der Rückseite). Vier weitere Punkte an der Frontplatte zentrieren die Platine zusätzlich.

Maß	Wert
Außenmaß Rückteil	109,8 × 90,8 mm
Tiefe Rückteil (v2)	35 mm
Wand- und Bodenstärke	1,3 mm
Platinenmaß	101,6 × 77,5 mm
Domraster	45 mm (X) × 70 mm (Y)

⚠ Nichts darf nach unten (zur Front) ragen

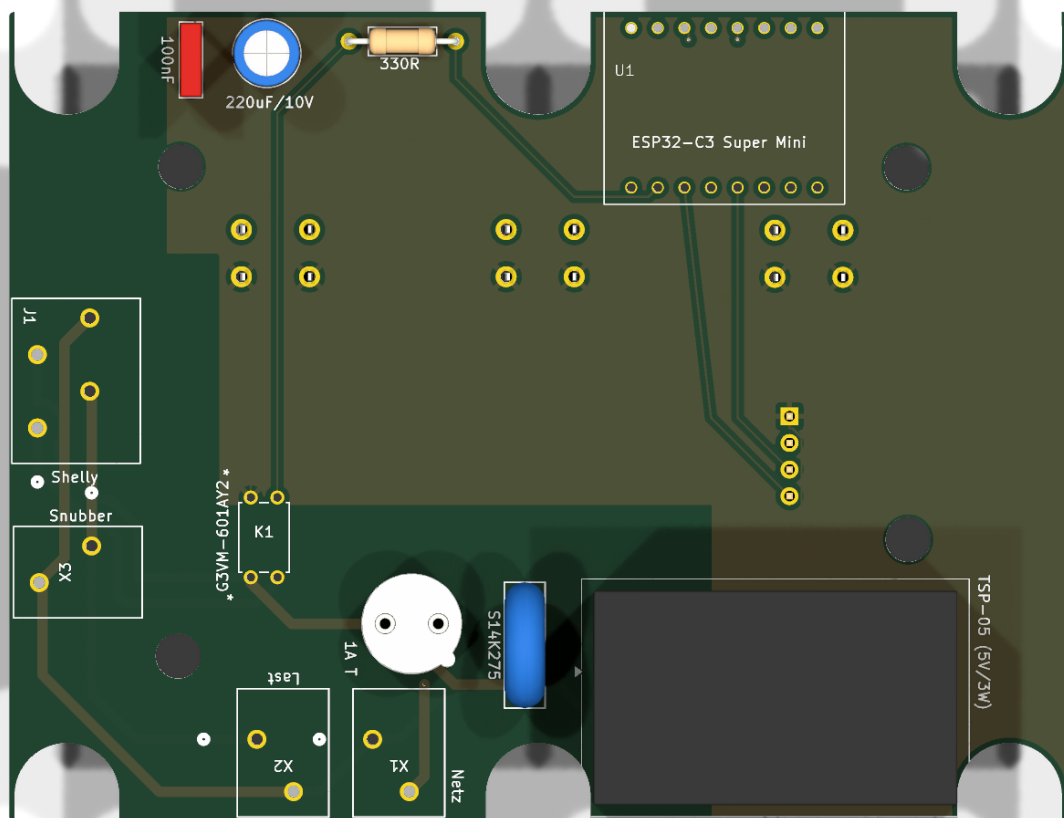
Zwischen Platine und Frontplatte ist der Platz knapp. Alle hohen Bauteile sitzen deshalb auf der **Rückseite** der Platine (Kapitel 6). Auf der Vorderseite bleiben nur die flachen Taster und der Display-Anschluss.

6 Die Platine verstehen

Du musst die Platine nicht selbst entwerfen — sie liegt fertig im Projekt unter `kicad-v2/`. Dieses Kapitel erklärt, *wie sie aufgebaut ist*, damit du beim Bestücken und Prüfen weißt, was wohin gehört. Wer selbst etwas ändern möchte, findet die KiCad-Anleitung in Kapitel 8.

6.1 Vorder- und Rückseite

In Version 2 liegt die **gesamte Elektronik auf der Rückseite**. Auf der Vorderseite (zur Frontplatte hin) bleiben nur die drei Taster und die OLED-Buchse — alles, was bedient oder gesehen wird.



Die Rückseite trägt ESP, Netzteil, PhotoMOS und die 230-V-Klemmen. Netzspannung (unten) und Kleinspannung (oben) sind räumlich klar getrennt.

6.2 Vier Lagen und die Masseflächen

Die Platine hat **vier Kupferlagen**: die beiden Außenlagen (Vorder- und Rückseite) tragen die Leiterbahnen, die beiden Innenlagen sind **durchgehende Masseflächen** im Kleinspannungsbereich. Solche Masseflächen wirken wie eine ruhige Bezugsebene: Sie machen den Aufbau störungsarm und die WLAN-Funktion stabil.

i Wichtig für die Sicherheit

Im **Netzspannungsbereich** gibt es **kein Innenkupfer**. Die 230-V-Leitungen verlaufen ausschließlich auf den beiden Außenlagen, und die Masseflächen halten überall **mindestens 6 mm Abstand** zur Netzspannung. So kann nirgendwo im Inneren der Platine eine gefährliche Nähe entstehen.

6.3 Netzspannung nur außen: die 6-Millimeter-Regel

Die fünf Netze `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY` und `O_LAST` führen 230 Volt. Sie sind in einer eigenen **Netzklasse „230V“** zusammengefasst (breitere Leiterbahnen, größere Abstände) und liegen alle unten links, weit weg von der Elektronik. Eine im Entwurf hinterlegte Prüfregel verlangt **6 mm Abstand** zwischen jedem 230-V-Netz und jeder Kleinspannung.

Die **einzige Ausnahme** ist das PhotoMOS-Relais K1: Sein Gehäuse ist die zertifizierte Trennstelle (Pins 1/2 = Kleinspannung, Pins 3/4 = Netzspannung). Nur dort dürfen sich beide Welten auf wenigen Millimetern begegnen — genau dafür ist das Bauteil gebaut.

6.4 Die Netze und die Pinbelegung

Welche Leitung was führt, zeigt die folgende Übersicht:

Netzname	führt	verbindet
L_IN	230 V (ungesichert)	Netzeingang X1 → Sicherung F1
L_F	230 V (abgesichert)	F1 → Varistor RV1, Netzteil PS1, PhotoMOS K1.3, Shelly J1.L
N	230 V Neutral	X1 → RV1, PS1, Shelly J1.N, Last X2, Snubber X3
SW_SHELLY	230 V geschaltet	PhotoMOS K1.4 → Shelly J1.SW
O_LAST	230 V geschaltet	Shelly J1.O → Lastabgang X2 + Snubber X3
+5V	Kleinspannung	Netzteil → ESP 5V, C1, C2
GND	Kleinspannung	Masse: ESP, Taster, PhotoMOS, OLED
+3V3	Kleinspannung	ESP-3V3-Ausgang → OLED

Der ESP32-C3 nutzt diese Pins:

ESP32-C3 Super Mini — GPIO-Belegung (Feeder-Relais)

USB-C (flashen)

ESP32-C3

2.4G-Antenne

RGB
GPIO8

GPIO3

Taster S1 — Down / Manual

GPIO4

Taster S2 — SET

GPIO5

Taster S3 — UP

GPIO6

PhotoMOS-Treiber (330 Ω) -> Shelly SW

GPIO7

I2C SDA -> OLED (war GPIO8!)

GPIO8

RGB-Status-LED (onboard WS2812)

GPIO9

I2C SCL -> OLED

5V/G/3V3

Versorgung (TSP-05) + OLED-VCC

Die genutzten Anschlüsse des ESP32-C3 Super Mini.

Pin	Funktion
5V / G	Versorgung vom Netzteil
3V3	versorgt das OLED

GPIO3 / 4 / 5	Taster T1 / T2 / T3
GPIO6	PhotoMOS-Treiber (über 330 Ω)
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)
GPIO8	Onboard-RGB-LED (Status)
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)

i Warum SDA auf GPIO7 statt GPIO8?

Auf GPIO8 sitzt die kleine **RGB-Status-LED** des ESP-Moduls. Läge dort I²C, würde der Datenverkehr die LED unkontrolliert ansteuern. Deshalb liegt SDA auf GPIO7. Dieselbe RGB-LED zeigt später die Status-Ampel des Geräts an (Kapitel 11).

6.5 Jeder ESP-Anschluss ganz genau

Diese Tabelle ist der **verbindliche Abgleich zwischen Platine und Firmware**. Links steht, was die Firmware (`timer-relais-c3.yaml`) mit dem Pin macht — mit ihrer genauen Konfiguration; rechts, wohin die Platine ihn führt. Beide Seiten müssen exakt übereinstimmen, sonst funktioniert das Gerät nicht.

ESP-Pin	Firmware (ID & Konfiguration)	Platine	Funktion im Detail
GPIO3	<code>btn_s1</code> · Eingang, interner Pull-up, invertiert, 30 ms Entprellung	Pad 3 → <code>/BTN1</code> → Taster S1 nach GND	Taster S1 (Down/Manual) . Ruhepegel HIGH; Druck zieht auf GND (LOW) → gilt als „gedrückt“. Kurz = Timer 1 auslösen.
GPIO4	<code>btn_s2</code> · Eingang, Pull-up, invertiert, 30 ms	Pad 4 → <code>/BTN2</code> → Taster S2 nach GND	Taster S2 (SET) . Kurz = Timer 2; lang ≥ 3 s = Info-Menü.
GPIO5	<code>btn_s3</code> · Eingang, Pull-up, invertiert, 30 ms	Pad 5 → <code>/BTN3</code> → Taster S3 nach GND	Taster S3 (UP) . Kurz = Timer 3; lang ≥ 1,2 s = alles stoppen.
GPIO6	<code>shelly_trigger</code> · GPIO-Ausgang	Pad 6 → <code>/PMOS_DRV</code> → R1 330 Ω → K1-LED-Anode	Steuert den PhotoMOS. HIGH = LED an = PhotoMOS leitet = Shelly-SW bekommt L → Last ein. LOW = aus.
GPIO7	<code>i2c: sda</code> · 400 kHz	Pad 7 → <code>/SDA</code> → OLED J2.4	I²C-Datenleitung zum OLED. Liegt bewusst auf GPIO7 (nicht GPIO8).
GPIO8	<code>status_led</code> · WS2812 (GRB), gedimmt	modulintern — kein Netz auf der Platine (Pad 8 frei)	Onboard-RGB-Status-LED (Ampel grün/gelb/rot). Sie sitzt fest auf GPIO8 des Moduls; deshalb darf hier kein zweites Signal liegen — der Grund, warum SDA auf GPIO7 wanderte.

GPIO9	i2c: scl · 400 kHz	Pad 9 → /SCL → OLED J2.3	I²C-Taktleitung zum OLED (Adresse 0x3C).
5V / GND	Versorgung des Moduls	/+5V / GND vom Netzteil	5 V aus dem AC/DC-Modul; GND ist die gemeinsame Masse (auch die Innenlagen).
3V3	Ausgang des Onboard- Reglers	/+3V3 → OLED-VCC	Der ESP erzeugt intern 3,3 V und versorgt damit das OLED.

⚠ **Genau dieser Abgleich ist entscheidend**

Wird auf der Platine SDA versehentlich auf GPIO8 gelegt (dort sitzt die WS2812), bleibt das OLED **schwarz** und das LED-Signal stört die Datenleitung. Beim Nachbau deshalb prüfen: OLED-SDA muss an **ESP-Pad 7 (GPIO7)** hängen, SCL an **Pad 9 (GPIO9)** — GPIO8 bleibt frei.

7 Die Platine fertigen lassen

Eine vierlagige Platine baut man nicht zu Hause — man lässt sie bei einem Leiterplattenhersteller fertigen. Das ist heute günstig und einfach: Man lädt eine Handvoll Dateien hoch und bekommt die fertigen Platinen per Post.

7.1 Zuerst ein Test in Kunststoff

✓ Der Anprobe-Trick spart Geld

Bevor du Platinen bestellst, drucke die beiliegende `box/Timer-Ersatzplatine-v2-BOARD.stl` 1:1 auf dem 3D-Drucker (flach, ohne Stützen) und lege sie ins gedruckte Rückteil. Passt der Umriss, fluchten die sechs Schlitz mit den Domen, sitzen die Schraublöcher? Diese fünf Minuten ersparen dir eine teure Fehlbestellung.

Alternativ (oder zusätzlich) druckst du den Platinen-Umriss auf Papier im Maßstab 1:1 und schneidest ihn aus.

7.2 Gerber-Daten erzeugen

„Gerber“ ist das Standard-Dateiformat, in dem Hersteller Platinen erwarten — je eine Datei pro Lage, plus die Bohrdaten. Die fertigen Gerber liegen bereits im Projekt; erzeugen kannst du sie aus KiCad so:

- 1 Das Projekt `kicad-v2/Timer-Ersatzplatine-v2.kicad_pcb` in KiCad öffnen.
- 2 *Datei* → *Fertigungsdaten* → *Gerber-Dateien* — alle Standardlagen auswählen, exportieren.
- 3 Im selben Dialog die *Bohrdateien* (Excellon) erzeugen.
- 4 Alle erzeugten Dateien in ein ZIP-Archiv packen.

7.3 Bei einem Hersteller bestellen

Lade das ZIP bei einem Anbieter wie JLCPCB, PCBWay oder Aisler hoch. Wichtige Einstellungen:

Einstellung	Wert
Lagen	4
Materialstärke	1,6 mm (Standard)
Oberfläche	HASL bleifrei oder ENIG
Kupfer	1 oz (35 µm)
Farbe	egal

⚠ Vierlagig einstellen

Wähle wirklich **4 Lagen**. Ein zweilagiger Nachbau hätte keine inneren Masseflächen — die WLAN- und Störfestigkeit wäre schlechter, und die Prüfregeln des Entwurfs würden nicht mehr passen.

8 KiCad Schritt für Schritt (nur bei eigenen Änderungen)

Dieses Kapitel brauchst du **nur**, wenn du die Platine selbst verändern willst. Zum reinen Nachbauen kannst du es überspringen — die fertigen Fertigungsdaten liegen bei. KiCad ist ein kostenloses Programm zum Platinen-Entwurf (getestet mit KiCad 8/9/10; Menünamen können minimal abweichen).

8.1 Projekt öffnen und Schaltplan prüfen

- 1 KiCad starten und `kiCad-v2/Timer-Ersatzplatine-v2.kicad_pro` öffnen.
- 2 Den **Schaltplan-Editor** starten. Er zeigt, wie alle Bauteile verbunden sind.
- 3 *Werkzeuge* → *Elektrische Regeln prüfen (ERC)* laufen lassen. Hinweise zu „nicht angeschlossenen Power-Pins“ sind bekannt und unkritisch.

8.2 Footprints und Netzklassen

Jedes Bauteil-Symbol ist mit einem **Footprint** verknüpft — dem Lötbild auf der Platine. Prüfe unter *Werkzeuge* → *Footprints zuweisen*, dass zum Beispiel PS1 zum wirklich gekauften Netzteil passt (Pinabstände nachmessen!) und der PhotoMOS zur SMD- oder DIP-Bauform.

Die **Netzklassen** stehen in der Projektdatei und dürfen nicht verändert werden: *Default* (0,2 mm Abstand und Bahnbreite) und *230V* (1,0 mm Abstand und Bahnbreite) mit den fünf Netzen L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

8.3 Die 6-Millimeter-Regel und der DRC

Die Kriechstrecken-Regel steht als eigene Datei `Timer-Ersatzplatine-v2.kicad_dru` im Projekt. Sie verlangt zwischen 230 V und Kleinspannung 6 mm — mit der bewussten Ausnahme des PhotoMOS K1:

```
(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
  (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
              K1 ausgenommen ...")
  (constraint creepage (min 6mm))
  (constraint clearance (min 6mm)))
```

Nach jeder Änderung den **DRC** (Design Rules Check, *Prüfen* → *Design-Regeln prüfen*) laufen lassen, bis er fehlerfrei ist.

⚠ Masseflächen 6 mm zurückziehen

Der automatische Füllvorgang der Masseflächen hält nur den Netzklassen-Abstand ein, nicht die 6-mm-Regel. Deshalb sind die Masseflächen **geometrisch** so geformt, dass sie überall 6 mm von der Netzspannung wegbleiben. Wer die Flächen neu zeichnet, muss diesen Abstand von Hand wahren.

8.4 Fertigungsdaten

Sind DRC und Sichtprüfung (3D-Ansicht mit **Alt+3**) in Ordnung, exportierst du Gerber- und Bohrdaten wie in Kapitel 7 beschrieben.

9 Die Platine bestücken

„Bestücken“ heißt: die Bauteile auf die Platine löten. Wir gehen von den flachen zu den hohen Teilen vor — so liegt die Platine beim Löten immer stabil auf.

9.1 Reihenfolge und Werkzeug

Empfohlene Reihenfolge: **R1** → **C2** → **PhotoMOS** → **Taster** → **OLED-Buchse J4** → **C1** → **Sicherungshalter F1** → **Varistor RV1** → **Klemmen**. Der ESP kommt erst, wenn er geflasht und getestet ist (Kapitel 10 und 14).

9.2 Die SMD-Bauteile

Der PhotoMOS ist (je nach Typ) ein kleines SMD-Bauteil. So lötest du es sauber:

- 1 Ein Pad dünn verzinnen.
- 2 Das Bauteil mit der Pinzette auflegen und am verzinnten Pad festlöten — Lage kontrollieren.
- 3 Die übrigen Pins verlöten. Flussmittel hilft, Brücken vermeidet man mit wenig Zinn.

i Orientierung des PhotoMOS

Pin 1 ist markiert (Punkt oder abgeschrägte Ecke). Die Kleinspannungsseite (Pins 1/2) zeigt zur Elektronik, die Netzspannungsseite (Pins 3/4) zur 230-V-Ecke. Das Lötbild gibt die Richtung vor — nicht raten, am Aufdruck orientieren.

9.3 Die bedrahteten Bauteile und Steckverbinder

- **Taster SW1-3:** exakt einsetzen — sie müssen später genau unter den Stößeln der Frontplatte sitzen. Bündig auf die Platine drücken, dann löten.
- **OLED-Buchse J4:** die Buchsenleiste (1×4) so einlöten, dass sie senkrecht steht. Das OLED wird später nur *aufgesteckt*, nicht verlötet.
- **Sicherung, Varistor, Klemmen:** in der 230-V-Ecke, mit Abstand zur Elektronik. Ordentlich verlöten, keine kalten Stellen.

i Das OLED wird gesteckt, nicht gelötet

An das OLED lötest du eine Stiftleiste (nach hinten), die in die Buchse J4 passt. Das Display sitzt dann mit dünnem Schaumstoffpad direkt an der Sichtscheibe. So bleibt es tauschbar und die Bauhöhe niedrig.

10 Die Firmware aufspielen

Die „Firmware“ ist das Programm, das auf dem ESP läuft. Beim allerersten Mal kommt sie **per USB-Kabel** auf den Chip. Alle späteren Updates laufen dann drahtlos (Kapitel 15).

10.1 Was du brauchst

- den **ESP32-C3 Super Mini** (noch nicht eingelötet),
- ein **USB-C-Datenkabel** — viele billige Kabel können nur laden; damit wird der Chip **nicht erkannt**,
- einen PC mit **Google Chrome** oder **Microsoft Edge** (Weg B) — oder ESPHome auf dem PC (Weg A).

Schritt 1 - Verbinden



ESP32-C3 per USB-C mit dem PC verbinden.

i Du musst nichts kompilieren

Fertige Images liegen im Projekt unter `firmware/build/`: `feeder-relais.factory.bin` für den Erstflash und `feeder-relais.ota.bin` für spätere Web-Updates. Sie enthalten **keine** WLAN-Zugangsdaten — die richtest du nach dem Flashen ein (Kapitel 11).

10.2 Weg A — mit ESPHome

ESPHome ist das Werkzeug, mit dem die Firmware gebaut und aufgespielt wird. Eine `secrets.yaml` ist nicht nötig — es werden keine WLAN-Daten einkompiliert.

- 1 ESP per USB-C anstecken.
- 2 Im Projektordner ausführen:

```
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```
- 3 ESPHome kompiliert, fragt den seriellen Port ab (Linux z. B. `/dev/ttyACM0`, Windows ein `COMx`) und flasht.
- 4 Nach dem Neustart öffnet der ESP seinen Setup-Hotspot → weiter mit Kapitel 11.

✓ Linux: „Permission denied“?

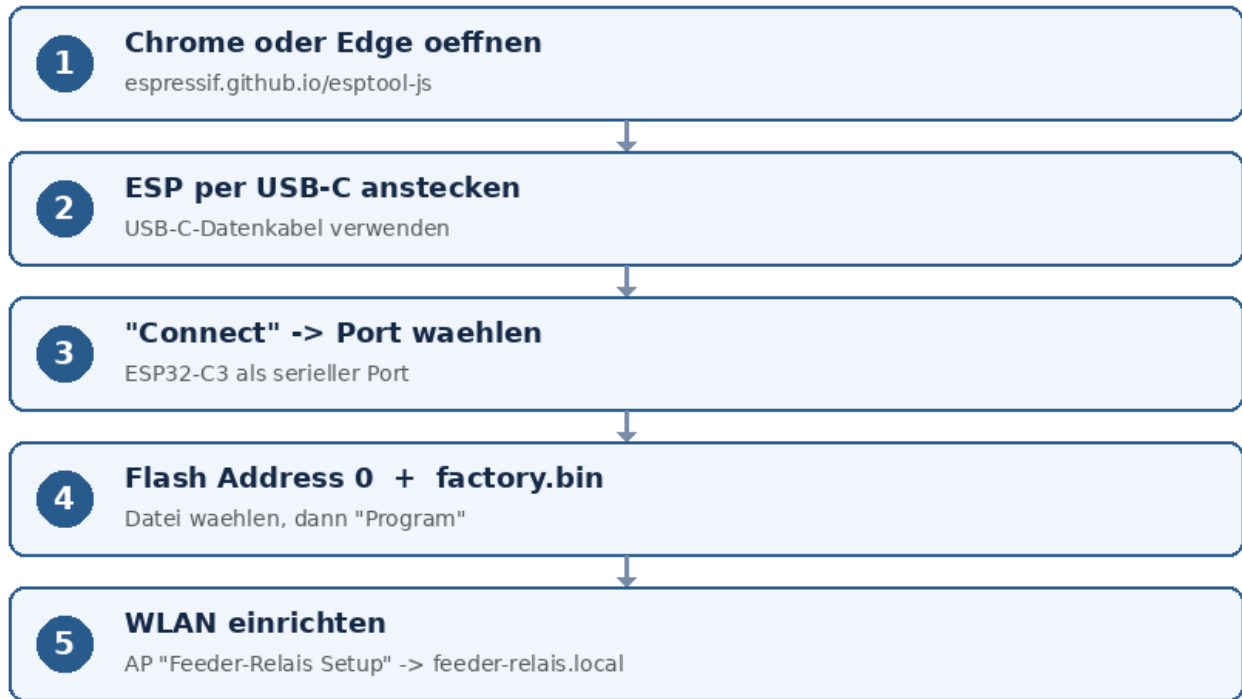
Wenn der Zugriff auf `/dev/ttyACM0` verweigert wird, deinen Benutzer in die Gruppe `dialout` aufnehmen und neu anmelden:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```


10.3 Weg B — im Browser

Für die fertige `feeder-relais.factory.bin` ganz ohne Installation:

Ablauf - Erstes Flashen ueber den Browser (esptool-js)



Der Flash-Ablauf im Browser über den Web-Flasher.

- 1** In Chrome/Edge die Seite `https://espressif.github.io/esptool-js/` öffnen.
- 2** ESP per USB-C-Datenkabel anstecken.
- 3** Baudrate `115200` lassen, **Connect** klicken und den seriellen Port des ESP wählen.
- 4** Bei **Flash Address** `0` eintragen, mit *Choose File* die `feeder-relais.factory.bin` wählen, dann **Program**. Warten, bis „Hard resetting...” erscheint.
- 5** Weiter mit Kapitel 11.

10.4 Wenn es beim Flashen klemmt

Symptom	Ursache / Lösung
ESP wird gar nicht erkannt	Ladekabel statt Datenkabel → anderes USB-C-Kabel, anderer Port
Kein Port im Browser	Chrome/Edge nutzen; unter Windows ggf. Treiber (CH340/CP210x)
„Connect“ schlägt fehl	Boot-Modus: BOOT halten + RESET tippen + BOOT loslassen, dann erneut verbinden
Kein <code>...local</code> danach	erst WLAN einrichten (Kapitel 11); mDNS braucht einen Moment

11 WLAN einrichten und über den Browser bedienen

11.1 Der Setup-Hotspot

Die Firmware bringt **absichtlich keine** WLAN-Zugangsdaten mit. Nach dem Flashen öffnet der ESP einen eigenen Hotspot:

- 1 Am Handy/PC ins WLAN „**Feeder-Relais Setup**“ gehen (Passwort `feeder1234`).
- 2 Es öffnet sich ein Anmeldefenster (sonst `http://192.168.4.1` aufrufen).
- 3 Dein Heim-WLAN auswählen, Passwort eingeben, speichern — der ESP startet neu und verbindet sich.
- 4 Ab jetzt erreichbar unter `http://feeder-relais.local` .

i Einmal einrichten, dann nie wieder

Die WLAN-Daten liegen unter einem festen Speicher-Schlüssel und **überstehen Firmware-Updates**. Für einen Werksreset flasht du das Factory-Image mit „Erase all flash“.

11.2 Die Weboberfläche

`http://feeder-relais.local` öffnet eine mobile Web-App mit fünf Reitern:

- **Start:** drei große Taster (lösen T1/T2/T3 aus), Live-Countdown und *Stopp*.
- **Zeiten:** oben die Sprachauswahl (Deutsch/English/Français), darunter die drei Timerzeiten (1-600 s), dauerhaft gespeichert.
- **Netzwerk:** WLAN, IP-Modus DHCP/statisch, NTP-Server, Hostname, WLAN-Roaming, Neustart (Kapitel 12).
- **Status:** Version, Laufzeit, freier Speicher, WLAN mit Signalbalken, IP/MAC, Reset-Grund, Relaiszustand.
- **Service:** Live-Log, Firmware-Update und Neustart (Kapitel 15).

11.3 Die Statusampel und die JSON-Schnittstelle

In der Kopfzeile steht ein **Statuspunkt**: grün = alles in Ordnung, gelb = ein Timer läuft, rot = Störung im Ruhezustand (z. B. OLED nicht erreichbar oder kein WLAN). Dieselbe Ampel zeigt am Gerät die gedimmte Onboard-RGB-LED.

Für die Hausautomatisierung bietet der ESP eine **JSON-Schnittstelle**. Die wichtigsten Endpunkte:

Aufruf	Wirkung
GET <code>/api/status</code>	alle Werte als JSON (aktiv, Restzeit, Relais, Zeiten, WLAN ...)
POST <code>/api/trigger?button=N</code>	Taster N (1-3) mit seiner Zeit auslösen
POST <code>/api/trigger?seconds=N</code>	ad-hoc für N Sekunden schalten
POST <code>/api/stop</code>	sofort abschalten
POST <code>/api/config? time1=A&time2=B&time3=C</code>	Zeiten setzen (je 1-600 s)

i Beispiel ioBroker

Zeit von Taster 1 auf 8 Sekunden setzen: POST `http://feeder-relais.local/api/config?time1=8`.

12 Netzwerk, Sprache und Anzeige

12.1 Netzwerkeinstellungen

Im Reiter **Netzwerk** stellst du ein:

- **IP-Modus:** DHCP (Standard) oder statisch (mit IP/Gateway/Maske/DNS). Die statische IP wird beim nächsten Verbinden gesetzt und ist nach einem Neustart aktiv.
- **NTP-Server:** der Zeitserver, von dem die Uhr gestellt wird (Standard `de.pool.ntp.org`).
- **Hostname:** der Name im Netz (Standard `feeder-relais`). Er wird zur Laufzeit umgestellt — die Adresse `...local` gilt sofort.

12.2 WLAN-Roaming

Der Schalter **WLAN-Roaming (802.11k/v)** ist nur sinnvoll, wenn du mehrere Access-Points mit gleicher SSID hast (Mesh/UniFi) und diese die Technik unterstützen. Dann kann das Gerät gezielt auf den stärkeren Access-Point umbuchen. Standard: aus. Nach dem Umschalten hilft der Knopf „Jetzt neu verbinden“, damit es sofort greift.

12.3 Bedienung an den Tasten und OLED

Am Gerät sind die Tasten beschriftet: **S1 = Down/Manual**, **S2 = SET**, **S3 = UP**.

- **kurz S1 / S2 / S3** → löst Timer 1 / 2 / 3 mit der eingestellten Zeit aus.
- **lang UP (S3) ≥ 1,2 s** → stoppt alle Timer, schaltet aus.
- **lang SET (S2) ≥ 3 s** → öffnet ein Info-Menü (nur Ansicht: WLAN, IP, Zeit, System). S1/S3 blättern, kurz SET schließt.

Das **OLED (128 × 32)** zeigt oben den WLAN-Balken, die große Uhr bzw. den Countdown und den Status (Ruhe/Futter); unten Datum und freien Speicher. Wochentag, Status und Menütitel folgen der eingestellten Sprache. Bis zur ersten Zeit-Synchronisation steht „--:--“.

13 Den externen Shelly anschließen

Nur spannungsfrei verdrahten

Der Shelly führt 230 Volt. Alle Verdrahtungsarbeiten erfolgen **spannungsfrei**, bei gezogenem Netzstecker bzw. abgeschaltetem Sicherungsautomaten — und im Zweifel durch eine Elektrofachkraft.

13.1 Verdrahtung

Der Shelly hat vier Klemmen: **L**, **N**, **SW** (Schalteingang) und **O** (Lastausgang). Vier kurze Litzen verbinden ihn mit der Platinenklemme **J1**:

Platine (J1)	→ Shelly	Bedeutung
J1.3 (L_F)	L	Phase (abgesichert)
J1.4 (N)	N	Neutralleiter
J1.1 (SW_SHELLY)	SW	unser geschaltetes Signal (vom PhotoMOS)
J1.2 (O_LAST)	O	geschaltete Last zum Abgang

Der Shelly wird liegend im Gehäuse fixiert (VHB-Klebeband oder Clip). Die Litzen kurz und die Schraubklemmen fest — kein Kupfer darf heraussehen.

13.2 Den Shelly einrichten (Input Mode)

Nach dem ersten Einschalten richtest du den Shelly einmalig ein (über seine eigene App oder Weboberfläche):

- 1 Shelly mit dem WLAN verbinden (Anleitung des Shelly).
- 2 **Input Mode = Switch (Follow)** einstellen — damit folgt das Relais dem SW-Signal exakt.
- 3 Fertig: Ab jetzt bestimmt der ESP über den PhotoMOS, wie lange die Last läuft.

14 Zusammenbau und Inbetriebnahme

14.1 Bestücken und den ESP vorbereiten

Die Kleinteile sind gelötet (Kapitel 9). Jetzt der ESP:

- 1 ESP per USB flashen und die WLAN-Verbindung testen (Kapitel 10 und 11) — das geht am bequemsten, *bevor* er eingelötet ist.
- 2 ESP auf die Platine löten (Stiftleisten oder direkt).

14.2 Der Nur-USB-Test

✓ Alles Wichtige geht ohne Netzspannung

Versorge den ESP über USB (kein Netz!). Prüfe:

- Ein Tastendruck startet den Countdown auf dem OLED.
- Das aufgesteckte OLED zeigt Uhr/Status an.
- Der PhotoMOS-Ausgang schaltet: mit dem Multimeter am PhotoMOS-Ausgang messen (Durchgang, während der Timer läuft).

Erst wenn das alles stimmt, kommt Netzspannung ins Spiel.

14.3 Der erste Netztest

- 1 **Sichtprüfung:** keine Lötbrücken, kein Kurzschluss zwischen L/N, überall ≥ 6 mm Abstand zwischen 230 V und Kleinspannung.
- 2 Netzteil einlöten, Shelly anschließen (Kapitel 13), Last anklemmen.
- 3 **Gehäuse schließen.**
- 4 Über einen **RCD/PRCD** einschalten. Das OLED zeigt Uhr/Status.
- 5 Den Shelly einrichten (Input Mode „Switch“), dann einen Tastertest mit Last.
- 6 Zeiten nach Wunsch über `http://feeder-relais.local` einstellen.

Niemals offen unter Spannung

Der Netztest läuft nur bei **geschlossenem Gehäuse**. Zum Ändern immer erst spannungsfrei schalten.

15 Firmware-Updates und Wartung

15.1 Drahtlose Updates (OTA)

Nach dem ersten USB-Flash sind zwei drahtlose Update-Wege eingerichtet — die USB-Buchse darf im eingebauten Zustand ruhig schlecht erreichbar sein:

- **Netzwerk-OTA:** `esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` aktualisiert über WLAN.
- **Web-Upload:** im Reiter *Service* die `feeder-relais.ota.bin` hochladen. Das Gerät startet danach neu.

i WLAN-Daten bleiben erhalten

Ein Update überschreibt nur das Programm, nicht die gespeicherten Einstellungen. WLAN, Zeiten und Netzwerk-Konfiguration überstehen das Update.

15.2 Das Service-Log

Der Reiter **Service** zeigt bei aktivierter Live-Anzeige die letzten Log-Zeilen, gefiltert nach Stufe (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Das hilft bei der Fehlersuche, ohne den ESP ans Kabel nehmen zu müssen. Vollständige Logs gibt es zusätzlich per `esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml`.

16 Fehlersuche

16.1 Beim Flashen und Verbinden

Problem	Abhilfe
ESP wird nicht erkannt	Datenkabel statt Ladekabel; anderen USB-Port probieren
„Connect“ scheitert	Boot-Modus erzwingen (BOOT halten, RESET tippen, BOOT loslassen)
feeder-relais.local nicht erreichbar	WLAN im Setup-Hotspot eingerichtet? mDNS braucht kurz; IP-Adresse direkt probieren (im OLED-Menü)
Setup-Hotspot fehlt	Gerät ist schon mit einem WLAN verbunden; sonst Werksreset (Factory-Image mit Flash-Erase)

16.2 Im Betrieb

Problem	Abhilfe
OLED bleibt dunkel	Sitzt das Display richtig auf J4? Belegung GND/VCC/SCL/SDA prüfen
Uhr zeigt „--:--“	noch keine Zeit vom NTP-Server; WLAN und NTP-Server prüfen
Statuspunkt rot	OLED nicht erreichbar oder kein WLAN — Status-Reiter zeigt Details
Last schaltet nicht	Shelly auf „Switch/Follow“? Verdrahtung SW/O prüfen; PhotoMOS-Ausgang im Nur-USB-Test messen
Taste löst nicht aus	Sitzt der Taster genau unter dem Stößel? Lötstellen prüfen

17 Anhang: Belegungen, Dateien, Glossar

17.1 Pinbelegung und Netzliste

ESP-Pin	Funktion	Netz
5V / G	Versorgung	+5V / GND
3V3	OLED-Versorgung	+3V3
GPIO3 / 4 / 5	Taster T1 / T2 / T3	BTN1/2/3
GPIO6	PhotoMOS-Treiber (über 330 Ω)	PMOS_DRV
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)	SDA
GPIO8	Onboard-RGB-Status-LED	—
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)	SCL

Die fünf 230-V-Netze (Netzklasse „230V“): `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY`, `O_LAST`.

17.2 Dateien des Projekts

Pfad	Inhalt
<code>kicad-v2/</code>	die Platine v2 (KiCad: Schaltplan, Layout, Regeln) + Fertigungsdaten
<code>box/feeder_back.scad</code>	Gehäuse-Rückteil (OpenSCAD-Quelle) + fertige STL
<code>box/Timer-Ersatzplatine-v2-BOARD.stl</code>	Platinen-Attrappe für die Anprobe
<code>firmware/timer-relais-c3.yaml</code>	ESPHome-Firmware
<code>firmware/timer_web.h</code>	Web-App + JSON-Schnittstelle
<code>firmware/net_config.h</code>	Netzwerk-Konfiguration (IP, NTP, Hostname, Roaming, Sprache)
<code>firmware/build/*.bin</code>	fertige Flash-Images (factory + ota)
<code>docs/DOKUMENTATION.md</code>	technische Referenz (deutsche Quelle der Wahrheit)
<code>docs/handbuch/</code>	dieses Handbuch (HTML-Quelle + PDF)

17.3 Glossar

Begriff	Bedeutung
ESP32-C3	kleiner Mikrocontroller mit WLAN — das „Gehirn“ des Geräts
PhotoMOS	Halbleiterrelais, das Kleinspannung und 230 V durch Licht trennt
Shelly	fertiges WLAN-Schaltrelais mit Leistungsmessung (extern)
OLED	kleines, kontraststarkes Display
Gerber	Standard-Dateiformat für die Platinenfertigung
Footprint	das Lötbild eines Bauteils auf der Platine
DRC	Design Rules Check — die automatische Regelprüfung in KiCad
Kriechstrecke	der Weg an der Oberfläche entlang, den Strom „kriechen“ kann
OTA	„Over the Air“ — drahtloses Firmware-Update
NTP	Internet-Zeitdienst, der die Uhr stellt

17.4 Lizenz und Dank

Dieses Handbuch steht unter **CC BY-NC-SA 4.0**. Der Aufbau folgt dem Doku-Regelwerk des Schwesterprojekts *AskSin-Analyzer*: ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken, feste Umbruchregeln und der Fußsteg mit dem Weg zurück zum Inhalt auf jeder Seite.

Der Nachbau erfolgt auf eigene Verantwortung. 230 Volt sind lebensgefährlich — im Zweifel eine Elektrofachkraft hinzuziehen.